

武汉大学 2020—2021 学年度第一学期
《计算机科学与技术 (C 语言)》试卷 (A)

学号 _____ 姓名 _____ 学院 _____ 分数 _____

说明：请考生将答案写在现场分发的答题纸对应位置，否则不得分。

一、单项选择题 (本大题有 25 小题，每小题 2 分，共 50 分)

1. 下列是合法的标识符是 _____。
A) a#b B) double C) _abc D) 0ab
2. 下面关于 C 语言程序的说法中不正确的是 _____。
A) 一个 C 程序由一个或多个函数组成，但有且仅有一个 main 函数。
B) 每个语句以分号结尾。
C) 括在 /*...*/ 内的文本为注释内容。
D) 一条语句必须写在一行上。
3. 有定义语句 double x=10;，则下列表达式错误的是 _____。
A) x/2 B) x+=2 C) x%2 D) x>2
4. 执行程序段后：double f = 31.8; int n; n = (int)f/8; 下面哪一项的说法是正确的 _____。
A) n 的值是 3 B) n 的值是 4
C) f 的值是 31 D) f 的类型被转换为 int
5. 有定义 int x=10,y=2,z=1,w=2;，则使变量 z 的值为 5 的表达式是 _____。
A) z=x%y B) z=(x++y, ++w)
C) (z=w)=5 D) z=w, w=5
6. 以下哪一项中的程序段有语法错误。
A) double a=1,b=1;
C) int a=b=1;
B) int a=1.0,b=1.0;
D) double *a=0;
7. 在 C 语言中，选择结构 if(表达式) 语句：其中表达式的计算结果 _____。
A) 只能是 0 或 1 B) 只能是逻辑型数据
C) 只能是整型或字符型数据 D) 可以是任何类型的数据

8. 以下程序段的输出结果是 _____。

```
int x=123,y;  
do{  
    y=x%10;  
    x/=10;  
    printf("%d",y);  
}while(x>0);
```

- A) 123 B) 321
C) 不输出任何内容 D) 陷入死循环
9. 有定义 int a=2; 则对于 while(a=1) { } 叙述中正确的是 _____。
A) 循环控制表达式为假 B) 循环控制表达式为真
C) 循环控制表达式不合法 D) 以上说法都不对

10. 以下程序段的输出结果是 _____。

```
#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
    int x=1,y=1,z=2;  
    if(x%2==0)  
        x+=y;  
    z++;  
    if(x%2==1)  
        x+=z;  
    printf("%d",x);  
    return 0;  
}
```

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

11. 以下程序的运行结果是 _____。

```
#include <stdio.h>  
int main(void)  
{  
    int a=3,b=2,c=1;  
    if(a)  
        if(b<0) c=0;  
    else c++;  
    printf("%d\n",c);  
    return 0;  
}
```

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

12. 在 C 语言中 while 循环和 do-while 循环的主要区别是 _____。

- A) do-while 循环体内可以使用 break 语句，while 循环体内则不能
B) do-while 循环体内可以使用 continue 语句，while 循环体内则不能；

c) do-while 的循环体至少无条件执行一次, while 的循环体不是;

d) while 的循环体至少无条件执行一次, do-while 的循环体不是;

13. 以下正确的数组定义的语句是_____。

A) float a(3);

B) int a[][4];

C) int a[]={1,2,3};

D) int a[3]=1,2,3;

14. 若有说明: int a[3][4]; 则对 a 数组元素的非法引用是_____。

A) a[0][1+2]

B) a[0][0]

C) a[5-3][0]

D) a[1][4]

15. 若用数组名作为函数调用的实参, 则传递给形参的是_____。

A) 数组的首地址

B) 数组的第一个元素值

C) 数组中元素的个数

D) 数组中全部元素的值

16. 有函数的定义:

```
double f(int x, int y)
```

```
{return x+y;}
```

则该函数返回值的类型是_____。

A) int

B) double

C) 有语法错误

D) 无法确定

17. 在一个源文件中定义的全局变量的作用域为_____。

A) 本文件的全部范围。

B) 本程序的全部范围。

C) 本函数的全部范围。

D) 从定义该变量的位置开始至本文件结束

18. 对两个字符数组 a 和 b 进行初始化 char a[]="ABCD"; char b[]={ 'A','B','C','D' }; 则

以下叙述正确的是_____。

A) a 与 b 数组完全相同

B) a 与 b 长度相同

C) a 和 b 中都存放字符串

D) a 数组比 b 数组长度长

19. 已定义如下函数: int fun(int *p) {return *p;}; 该函数的返回值是_____。

A) 不确定的值

B) 形参 p 中存放的值

C) 形参 p 的地址值

D) 形参 p 所指存储单元的值

20. 以下程序执行时, 输出为: _____

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
char a[]="12345";
```

```
char *p=a;
while(*p!='\0') p++;
while(p>a)
printf("%c",*(--p));
return 0;
```

A) 54321

B) 12345

C) 4321

D) 5432

21. 以下程序段的输出结果是_____。

```
int main(void)
```

```
{ int a=0,i;
```

```
for(i=0;i<3;i++)
```

```
{ switch(i)
```

```
{ case 0:a++;
```

```
case 1:a+=2;break;
```

```
default:a+=3;
```

```
}
```

```
}
```

```
printf("%d\n",a);
```

```
}
```

A) 6

B) 8

C) 10

D) 13

22. 以下程序段的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
int s=2;
```

```
int f()
```

```
{ int i=0;
```

```
s++;
```

```
if(s%2==1)
```

```
i++;
```

```
else
```

```
i+=2;
```

```
return s+i;
```

```
}
```

```
int main(void)
```

```
{ int i;
```

```
int s=2;
```

```
for (i=1;i<=3;i++)
```

```
printf("%d ", f(i)/s);
```

```
return 0;
```

```
}
```

A) 1 1 1

B) 2 3 3

C) 2 3 3.5

D) 2 3 4

23. 以下程序执行时, 输出为: _____

```
#include <stdio.h>
```

```
int f(int a)
```

```

{   int b=1;
    static int c=2;
    a++; b++; c++;
    return (a+b+c);
}
int main(void)
{
    int i;
    for(i=0; i<=2; i++)
        printf("%d ", f(i));
}

```

A) 6 6 6 B) 6 8 8 C) 6 8 10 D) 6 10 10

24. 若有说明 `double *p, m=3.14;` 则能正确表示 `p` 指向 `m` 的赋值语句是_____。

A) `p=m;` B) `p=&m;` C) `*p=m;` D) `*p=&m;`

25. 若有以下说明, 则 `*(a+a[3])` 的值为_____。

`int a[10]={2,1,4,8,9,3,7,5,0,6};`

A) 0 B) 8 C) 4 D) 5

二、程序填空题 (本大题有 5 小题, 每小空 2 分, 共 10 分)

1. 下列函数判断一个整数是否为素数, 如果是素数返回这个数本身, 否则返回 0。

```

int isPrime(int n)
{
    int i=2;
    for(i=2; i<n-1; i++)
        if(n%i==0)
            return 0;
    _____;
}

```

2. 下列程序计算 $s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$ 。

```

#include <stdio.h>
int main(void)
{
    double s=0;
    int i,n, f=1;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1; i<=n; i++)
    {
        s += _____;
        f = -f;
    }
    printf("S=%f\n",s);
}

```

3. 下列程序对含有 10 个元素的数组 `a` 先按元素的存储次序倒序输入, 再按其正序输出。

```

#include <stdio.h>
#define N 10
int main(void)
{
    int i,a[N];
    for(i=N-1; _____; i--)
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d ",a[i]);
}

```

4. 下列函数求一组数的和, 并在主程序中调用该函数计算。

```

#include <stdio.h>
int sum(int a[],int n)
{
    int i,s=0;
    for(i=0; i<n; i++)
        s += a[i];
    return s;
}
int main(void)
{
    int x[10]={2,6,1,3,8,9,10,4,7,5};
    int s;
    _____;
    printf("sum=%d\n",s);
}

```

5. 下面程序, 将用户输入的字符串中所有的空格用字符 `#` 代替, 然后输出

```

#include <stdio.h>
#define N 50
int main(void)
{
    int i; char s[N];
    gets(s);
    for(i=0; i<N; i++)
        if(_____)
            s[i]='#';
    puts(s);
}

```

三、写出程序运行结果 (本大题有 5 个小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. `#include <stdio.h>`
`int main()`
`{ int a,b,m,n;`

```

a=1, b=-2;
m=n=1;
do{
    if(b<0)
    { m+=2*n;
      b++;}
    else
    { n=m+n;
      a++;
      b+=2;}
}while(a!=b);
printf("m=%d, n=%d",m,n);
return 0;
}

```

```

2. #include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i,a,b=0;
    for(i=1;i<=5;i++)
    {
        a=i%2;
        while(a>=0){
            a--;
            b++;
        }
        printf("%d,%d",a,b);
    }
}

```

```

3. #include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i;
    for (i=5; i<15;i++)
    {
        if (i%3==0||i%2==0)
            continue;
        printf("%d ",i);
    }
}

```

```

4. #include <stdio.h>
void func(int a)
{
    static int m=1;
    m+=a;
    printf("%d\n",m);
}
int main(void)
{
    int k=3;
    func(k);
}

```

```

func(k);
return 0;
}

```

```

5. #include <stdio.h>
int main()
{
    char c[20]="ABC@163.com";
    char *p=c;
    while(*p!='\0')
    {
        if('A'<=*p && *p<='Z')
            *p+=32;
        else if('a'<=*p && *p<='z')
            *p-=32;
        p++;
    }
    puts(c);
    return 0;
}

```

四、编程题（本大题有3小题，共30分）

1. 编写程序输出下列图形，其中图形行数 n 通过键盘输入，要求 n 满足 $1 \leq n \leq 9$ ，如不符合条件就重新输入。

```

1
12
123
1234
12345
123456

```

2. 编写程序，输入一组数据，求这组数中的最大数及该数的位置和最小数及该数的位置。

3. 编写一个函数 `int count(char s[], char c)`，统计将字符串 s 中的字符 c 出现的次数。在主程序中输入字符串，调用 `count` 函数统计字符串中空格的数目，并输出。